

Sujet d'entraînement – DS n°02

Continuité

55 min - Calculatrice autorisée - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole 

On veillera à ENCADRER ses résultats et soigner sa copie.

Les résultats doivent être justifiés par des calculs (au moins 1 étape intermédiaire).

Exercice 1 – (3 points)

On considère la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 3x - 3 & \text{si } 1 < x < 3 \\ x + 2 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

La fonction f est-elle continue en 1 ? et en 3 ?

Exercice 2 – (4 points)

Pour tout réel x , on pose $f(x) = x^4 - 4x - 2$.

- 1)  Calculer $f(0)$ et $f(2)$.
- 2)  En déduire que l'équation $x^4 = 4x + 2$ possède au moins une solution sur $[0 ; 2]$.
- 3)  Donner une solution de cette équation au centième près.

Exercice 3 – (8 points)

On considère la fonction $f : x \mapsto 3e^x - 10x$, définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Justifier que f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer $f'(x)$ pour tout réel x .
- 2) Quel est le sens de variation de f sur l'intervalle $[0 ; 1]$?
- 3) Que vaut $f(0)$? Quel est le signe de $f(1)$?
- 4) En déduire que l'équation $3e^x = 10x$ admet exactement une solution sur $[0 ; 1]$.
- 5) Donner une valeur approchée de cette solution au centième près.

Exercice 4 – (6 points)

Soit g la fonction définie sur $[0 ; 6]$ par :

$$g(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 5x + 4$$

- 1) Dresser le tableau de variations de la fonction g sur $[0 ; 6]$.
- 2) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans $[0 ; 6]$. Déterminer un encadrement de α au millième près.
- 3) En déduire le tableau de signes de g sur $[0 ; 6]$.